

Tópicos Avanzados de Base de Datos

Examen No. 1 – Cadena de frío de medicamentos

Motor: PostgreSQL 18

Herramienta IDE: DBeaver

Infraestructura: Docker Desktop

Estudiante:

David Vergara Arredondo

000287497

Universidad Pontificia Bolivariana

Fecha:

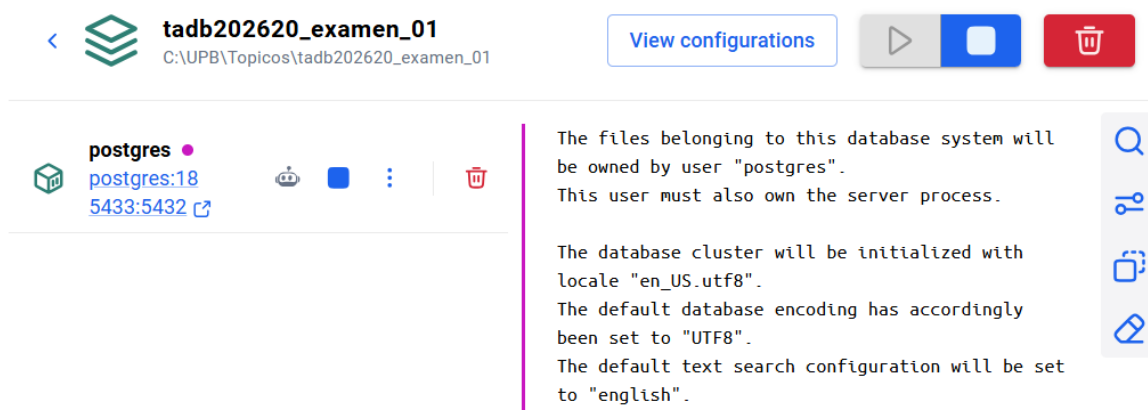
Agosto 2026

Contenido

Motor seleccionado	2
Conexión desde DBeaver	3
Creación de base de datos y esquema	4
Implementación y carga	5

Motor seleccionado

Para el desarrollo de este examen se utilizó PostgreSQL 18 como motor de base de datos, la instalación se hizo mediante un contener Docker



Configuración:

Nombre: tadb202620_examen_01

Imagen: postgres:18

Puerto del contenedor: 5432

Puerto utilizado desde Windows: 5433

Conexión desde DBeaver

Se configuró una conexión desde Dbeaver hacia el postgres en el Docker, el cual estaba en el puerto 5433 y se conectó a la base de datos distri_cold

The image shows the DBeaver 26.1.5 interface. The top window is the 'Configuración de la conexión "distri_cold"' dialog, specifically the 'General' tab. It shows the connection details for a PostgreSQL database named 'distri_cold' on 'localhost' at port '5433'. The authentication method is 'Username/password' with the username 'distri_cold_user'. A 'Connection test' dialog is overlaid on top, showing a successful connection message: 'Conectado (413 ms)'. It also displays the server version 'PostgreSQL 18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2)' and the driver version 'PostgreSQL JDBC Driver 42.7.13'.

The bottom window is the DBeaver main interface. The left sidebar shows the 'distri_cold' database structure, including schemas, tables, and functions. The main editor shows a SQL script with the following queries:

```
select * from almacen a ;  
  
select * from lectura_temperatura  
  
-- Demostración de la Etapa 5  
select * from fn_detectar_saltos_  
  
select current_database();
```

The bottom panel shows the results of the last query, 'select current_database();', in a table with one row and one column, displaying the value 'distri_cold'.

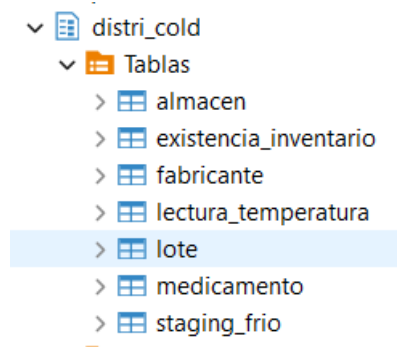
Creación de base de datos y esquema

Base de datos: distri_cold

Esquema: distri_cold

Tablas:

- fabricante
- medicamento
- almacen
- lote
- existencia_inventario
- lectura_temperatura



Usuarios y privilegios

usuario administrativo: tadb_admin

usuario de aplicación: distri_cold_user

distri_cold_user se establece como propietario del esquema distri_cold y recibe permisos de operación sobre las tablas para soportar las operaciones CRUD.

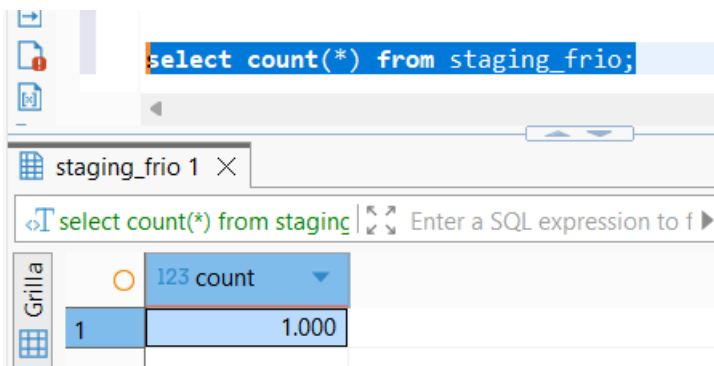
Permisos:

- uso del esquema: usage
- tablas: select, insert, update, delete
- secuencias: usage, select
- funciones: execute
- procedimientos: execute

Implementación y carga

Se implementó desde el CSV que se dio para el examen, se pasó a una tabla staging_frio sugerida por Gemini, se hizo toda una ETL de transformación y validación para pasar estos datos a la tabla normalizada

```
-- =====  
-- 2. creacion de tabla staging  
-- =====  
-- esta tabla recibe la estructura original del csv.  
-- la importacion del csv se realiza desde dbeaver.  
-- =====  
  
drop table if exists staging_frio;  
  
create table staging_frio (  
    fabricante_nombre text,  
    medicamento_nombre text,  
    forma_farmaceutica text,  
    temperatura_min_c text,  
    temperatura_max_c text,  
    lote_codigo text,  
    lote_fecha_fabricacion text,  
    lote_fecha_vencimiento text,  
    almacen_nombre text,  
    almacen_ciudad text,  
    almacen_tipo text,  
    existencia_cantidad_disponible text,  
    lectura_fecha_hora text,  
    lectura_temperatura_c text  
);
```



The screenshot shows the DBeaver SQL editor interface. The SQL editor at the top contains the query: `select count(*) from staging_frio;`. Below the editor, the results are displayed in a table grid. The table has one column labeled '1' and one row with the value '1.000'. The interface also shows a tab for 'staging_frio 1' and a status bar with the text 'Enter a SQL expression to f'.

1
1.000